PRÁCTICA 1

Despliegue de aplicaciones multi-entorno

El objetivo de esta práctica es que los alumnos aprendan a diseñar y desplegar un servicio compuesto por varias aplicaciones interconectadas, distribuidas en contenedores Docker.
El servicio incluirá una aplicación web, una base de datos y una caché (solo en el entorno de producción), y deberá desplegarse en dos entornos diferenciados: desarrollo (dev) y producción (pro).

El trabajo se centrará en la correcta orquestación de servicios, configuración de entornos, persistencia de datos, redes internas y seguridad básica dentro del ecosistema Docker.

Requisitos de citación y declaración. Cuando se utilicen herramientas de IA, se deberá indicar claramente:

- El nombre y la versión de la herramienta.
- La finalidad específica del uso.
- La parte del trabajo en la que se ha aplicado.



PRÁCTICA 1

Despliegue de aplicaciones multi-entorno



Componentes

Se deberá construir un entorno Docker que simule el despliegue de un servicio web completo, siguiendo las siguientes especificaciones:

1. Aplicación Web
   - Puede desarrollarse en el framework que se desee (Flask, Express, Spring, etc.).
   - Debe conectarse a la base de datos y, en producción, también al servicio de caché.
   - Debe mostrar en su interfaz el estado de conexión con la base de datos y la caché, indicando si están conectados o no.
   - Debe exponer un endpoint /status o /health que devuelva el estado de los servicios dependientes mediante un healthcheck.
   - Si alguno de los servicios deja de estar disponible, el estado debe reflejarse dinámicamente en la aplicación.
2. Base de Datos
   - Puede ser MySQL o PostgreSQL.
   - Debe asegurar persistencia de datos mediante volúmenes, de forma que al eliminar y volver a crear el contenedor, los datos se mantengan.
   - Se debe poder ejecutar un comando de prueba para verificar la conexión.
   - Debe inicializarse automáticamente o generarse al iniciar la aplicación.
3. Servicio de Caché (solo en producción)
   - Se recomienda Redis.
   - Debe utilizarse para almacenar datos temporalmente y reducir consultas a la base de datos.
   - Se debe demostrar su uso en la aplicación.

PRÁCTICA 1

Despliegue de aplicaciones multi-entorno



Requisitos técnicos del despliegue

- Deben crearse dos archivos de orquestación separados: docker-compose.dev.yml y docker-compose.prod.yml
- Cada entorno debe disponer de su propio archivo .env con las variables de entorno correspondientes (puertos, credenciales, etc.).
- Los servicios deben ejecutarse sobre una red interna de Docker donde se comuniquen la aplicación, la base de datos y la caché.
- Solo la aplicación web podrá exponerse al exterior a través de un puerto publicado; los demás servicios permanecerán accesibles únicamente desde la red interna.
- Todos los contenedores deberán incluir un healthcheck configurado en el docker-compose.yml o en sus Dockerfile, que permita comprobar si el servicio está activo y respondiendo correctamente.
- El estado de salud deberá verse reflejado en la aplicación web mediante su endpoint /status.
- El proyecto deberá implementar medidas básicas de seguridad:
  - No incluir credenciales hardcodeadas en el código ni en los archivos YAML.
  - Utilizar variables de entorno para contraseñas y configuración sensible.
  - Evitar exponer puertos innecesarios.
  - Aplicar permisos mínimos requeridos en los archivos de configuración.
- La automatización del despliegue es obligatoria.
- Se deberá incluir un Makefile o script bash (setup.sh, run.sh, etc.) que permita:
  - Construir las imágenes
  - Levantar el entorno (make up-dev, make up-prod)
  - Detener y limpiar (make down)
- La persistencia de datos deberá demostrarse insertando información en la base de datos, eliminando el contenedor y volviendo a iniciarlo, verificando que los datos se mantienen.

PRÁCTICA 1

Despliegue de aplicaciones multi-entorno

Entregables

- Proyecto completo en un repositorio público de GitHub.
- Archivo comprimido con todo el contenido subido al campus digital.
- README.md en la raíz del proyecto con:
  - Guía de instalación y ejecución paso a paso
  - Descripción de los entornos dev y prod
  - Diagrama de arquitectura del servicio
  - Resultados de las pruebas y verificaciones
  - Explicación de los healthchecks
  - Instrucciones de uso del Makefile o script



Entrega: Domingo 18 Oct. **Test: Lunes 19 Oct.** **Exposición: Lunes 19 Oct.**

Se evalúan, además de los conceptos base de la asignatura y de la práctica a resolver, la organización de proyecto, simplicidad, la optimización en el código, la defensa de la práctica y detalles que hagan más accesible o dinámica la práctica.